# 2026 秋季学期 高等数学 (B) 习题课讲义

唐博文 2401110023@stu.pku.edu.cn

2026 年 10 月 9 日

## 1 基本信息

### 1.1 助教信息

**唐博文** 数学科学学院 2024 级博士生
**邮箱**: 2401110023@stu.pku.edu.cn
**手机/微信**: 13983802197

### 1.2 课程信息

1. 正课时间地点: **每周**周二 1-2 节 (8:00-9:50), 周五 3-4 节 (10:10-12:00), 地点为理教 203.
2. 习题课时间地点: **每周**周二 10-11 节, 即 18:40-20:30, 地点为一教 302. 可以迟到早退, 不考勤, 但是请**不要影响他人**. 可以去听其他任意一位高数 (B) 助教的习题课, 也可以不听, 但是**作业要交给我**.
3. 期中考试时间地点: 待定.
4. 期末考试时间地点: **2026 年 12 月 28 日晚上 18:30-20:30**. 地点待定.
5. 关于答疑: 如果你有不懂的知识点或者不会做的题目, 可以给我发邮件/微信, 更推荐的方式是发**邮件**. 由于助教的水平有限, 不可能所有题目都能一眼盯出解答, 请大家理解. 如果你需要线下答疑, 可以和我提前约时间, 或者在习题课下课的时候找我.

### 1.3 收发作业的要求

1. 纸质版作业在**习题课**收发. 请不要交太厚的本子. 如果希望交电子版作业, 请提交**一个**格式为 **pdf** 的文件到我的邮箱, 否则我将不会给出任何反馈.
2. 无论提交什么格式的作业, 请写好**姓名和学号**, 并**在你所做的每个题目前面写好它的的题号**.
3. 不接受无故迟交的作业. 如有特殊情况请提前和我说明.
4. 作业在每周二课堂上布置, 下一周周二的习题课上提交. 习题课**尽量不要提前交当天布置的作业**.

### 1.4 关于习题课内容

习题课讲义在网站 tbwtop.github.io 更新. 每周老师会给出需要助教讲的例题, 我可能还会增加一些题目. 为了保证进度统一我会尽可能先完成老师布置的任务. 习题课上所有的习题会发解答.

## 2 预备知识

### 2.1 常用的符号解释说明

在这门课程 (以及线性代数) 中, 有两个常用但中学课本不会专门接触的符号是求和 $\sum$ 和求乘积 $\prod$. 这两个符号的基本逻辑是: 对一些满足特定条件的项求和或者求乘积. 以下只介绍求和, 求乘积可以完全类比过去. 一个最经典的记号是

$$\sum_{i=1}^{n} a_i.$$

这个符号表示, 求和号后面的项中的 $i$ 从 1 开始, 一直取到 $n$, 把这 $n$ 项加起来. 也就是说

$$\sum_{i=1}^{n} a_i = a_1 + a_2 + \cdots + a_n.$$

当然求和号后面的项完全可以不是一个单纯的 $a_i$, 它可能还含有一些别的参数. 不过我们求和的原则一定是看求和号下面是哪个变量在变. 比如说

$$\sum_{i=1}^{n} a_{ij} = a_{1j} + \cdots + a_{nj}, \quad \sum_{j=1}^{n} a_{ij} = a_{i1} + \cdots + a_{in}.$$

另一种求和的记号并不是一个参数从某个整数 $m$ 变化到另一个整数 $n$, 而是: 对满足某些特定条件的参数求和. 比如说

$$\sum_{1\le i<j\le n} a_{ij}$$

就表示: 当 $i$ 和 $j$ 满足 $1 \le i < j \le n$ 的时候, $a_{ij}$ 就出现在求和的项里边, 否则 $a_{ij}$ 就不出现. 或者说

$$\sum_{0<\alpha<10,\frac{\alpha}{\pi}\in\mathbb{Z}} \alpha$$

就表示当 $\alpha$ 满足下面的那个条件的时候, 它出现在求和项里边. 这里就是 $\alpha = \pi, 2\pi, 3\pi$ 满足要求, 所以求和式的值就等于 $6\pi$. 在某些时候, 为了简便起见, 下标不会写得那么明确, 这个时候一般就会用文字解释说明: 求和号表示对什么什么求和. 大家可能很快 (也可能要过一段时间) 就会知道, 如果满足下标条件的指标有无穷多组, 那么求和和求乘积是比较危险的事情, 所以一般来讲我们还是更愿意处理有限和或者有限乘积的情况. 但是无穷多项求和的记号也是有的, 比如有一个著名的恒等式

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

这个式子左边的定义会在之后的课程中介绍.

接下来解释集合相关的记号. 我们知道, 给定两个集合 $X$ 和 $Y$, 我们可以定义它们的并集 $X \cup Y$ 和交集 $X \cap Y$. 我们这里引入两个集合之间两种新的运算. 第一个是

$$X \setminus Y,$$

称为 $X$ 和 $Y$ 的差集 (注意斜杠的方向千万不要反了). 它的定义是

$$X \setminus Y = \{x \in X : x \notin Y\}.$$

也就是在 $X$ 中但是不在 $Y$ 中的元素. 注意这里我们并没有要求 $Y$ 是 $X$ 的子集, 随便的两个集合都可以定义差集. 我们还要引入一个运算是

$$X \times Y$$

称为 $X$ 和 $Y$ 的笛卡尔积. 注意这里的乘号不可以省略. 它的定义是

$$X \times Y = \{(x, y) : x \in X,\ y \in Y\}.$$

也就是说笛卡尔积中的每个元素都是一个元素对, 其中一个元素在 $X$ 中, 一个元素在 $Y$ 中. 我们也可以定义多个集合的笛卡尔积

$$X_1 \times X_2 \times \cdots \times X_n = \{(x_1, x_2, \cdots, x_n) : x_i \in X_i,\ i = 1, 2, \cdots, n\}.$$

这里如果想要让记号更简单, 可以使用求乘积符号, 将它记为

$$\prod_{i=1}^{n} X_i.$$

为了避免一些不必要的麻烦, 我们只讨论有限个集合的笛卡尔积.

多个集合的并或者多个集合的交也可以使用类似求和和求乘积的符号, 只要把交和并的符号写大一点就可以了. 比如说

$$\bigcup_{i=1}^{n} X_i, \qquad \bigcap_{1 \le i < j \le n} (X_i \cup Y_j)$$

都是合法的记号.

### 2.2 二项式定理

本节我们回顾二项式定理. 我们的核心目标是要展开 $(a+b)^n$, 其中 $n$ 是正整数.

根据乘法分配律, 展开式的每一项都是若干个 $a$ 和若干个 $b$ 的乘积, $a$ 和 $b$ 的个数加起来正好是 $n$. 于是我们可以固定一个整数 $0 \le k \le n$, 观察项 $a^{n-k}b^k$ 在展开式中的系数. 对这一项而言, 在 $n$ 个因式中, 有 $k$ 个因式选择 $b$ 出来做乘法, 有 $n-k$ 个因式选择 $a$ 出来做乘法.

- 首先, 我们选取一个因式, 让它拿 $b$ 出来做乘法, 有 $n$ 种选法.
- 然后, 我们选取第二个拿 $b$ 出来做乘法的因式, 有 $n-1$ 种选法. 继续做这样的选取, 直到选出第 $k$ 个, 第 $k$ 步恰好有 $n-k+1$ 种选法.
- 根据乘法原理, 一共有 $n(n-1)\cdots(n-k+1)$ 种取法. 但是这其中是有重复的, 因为以 $k=2$ 为例, 第一步选第一个因式, 第二步选第二个因式的情况和第一步选第二个因式, 第二步选第一个因式的情况是完全相同的. 我们容易知道选取 $k$ 个因式的时候, 每种选择会被重复计算 $k!$ 次.

根据以上的分析, 我们就知道 $a^{n-k}b^k$ 的系数是

$$C_n^k = \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

这个数被称为组合数. 于是我们的二项式定理可以写为

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k a^{n-k} b^k.$$

### 2.3 三角函数

在高中的时候我们学习了三角函数的二倍角公式, 我们在这里回忆一下:

$$\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta,\ \cos 2\theta = 2\cos^2\theta - 1 = 1 - 2\sin^2\theta = \cos^2\theta - \sin^2\theta.$$

那么是否有三倍角公式? 四倍角公式? $n$ 倍角公式? 我们这里利用复数做一个简单的推导. 我们知道

$$\cos n\theta + i\sin n\theta = (\cos\theta + i\sin\theta)^n,$$

并且我们有二项式定理

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k a^{n-k} b^k,$$

于是

$$\begin{aligned}\cos n\theta + i\sin n\theta &= \sum_{k=0}^{n} C_n^k (\cos\theta)^{n-k} (i\sin\theta)^k \\ &= \sum_{0\le k\le n\text{为偶数}} C_n^k (\cos\theta)^{n-k} (\cos^2\theta - 1)^{k/2} + i \sum_{0\le k\le n\text{为奇数}} C_n^k (\cos\theta)^{n-k} (-1)^{(k-1)/2} (\sin\theta)^k.\end{aligned}$$

这里我们可以看到: 实部虚部分开之后, 实部非常漂亮, 因为我们通过上面的式子证明了 $\cos n\theta$ 可以用一个关于 $\cos\theta$ 的多项式写出来 (如果感兴趣, 可以搜索: 切比雪夫多项式). 但是虚部就不太好, 因为这里面混杂了 $\sin\theta$ 和 $\cos\theta$. 不过当 $n$ 是奇数时, $k$ 是奇数意味着 $n-k$ 是偶数, 那么 $(\cos\theta)^{n-k}$ 就可以变成关于 $\sin\theta$ 的多项式.

我们接下来做两件事情: 一是观察 $\cos n\theta$ 写成关于 $\cos\theta$ 的多项式之后, 首项 (最高次项) 系数是多少; 二是我们导出三倍角公式. 首先, 我们要求的这个首项系数是

$$\sum_{0\le k\le n\text{为偶数}} C_n^k,$$

我们利用

$$\begin{cases} 2^n = (1+1)^n = \displaystyle\sum_{0\le k\le n\text{为偶数}} C_n^k + \sum_{0\le k\le n\text{为奇数}} C_n^k \\ 0 = (1-1)^n = \displaystyle\sum_{0\le k\le n\text{为偶数}} C_n^k - \sum_{0\le k\le n\text{为奇数}} C_n^k \end{cases}$$

可知

$$\sum_{0\leq k\leq n\text{为偶数}} C_n^k = \frac{1}{2}(2^n+0) = 2^{n-1}.$$

也就是说

$$\cos n\theta = 2^{n-1}\cos^n\theta + (\text{关于}\cos\theta\text{次数更低的项}).$$

而对于 $n=3$ 的情况, 根据前面的式子我们知道

$$\cos 3\theta = C_3^0\cos^3\theta + C_3^2\cos\theta(\cos^2\theta-1) = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta.$$

$$\sin 3\theta = C_3^1(1-\sin^2\theta)\sin\theta + C_3^3(-\sin^3\theta) = 3\sin\theta - 4\sin^3\theta.$$

当然这两个三倍角公式也可以利用二倍角公式快速地得到.

我们接下来回到三角函数. 先介绍三角函数的和差化积公式和积化和差公式:

**定理 1** (和差化积)**.** *对任何 $\alpha$, $\beta$, 有*

- $$\sin\alpha+\sin\beta = 2\sin\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right);$$
- $$\sin\alpha-\sin\beta = 2\cos\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\sin\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right);$$
- $$\cos\alpha+\cos\beta = 2\cos\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right);$$
- $$\cos\alpha-\cos\beta = -2\sin\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\sin\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right).$$

*证明.* 其实这个看起来复杂的公式的记忆和证明都非常简单. 只需要利用以下的四个恒等式:

$$\sin\alpha = \sin\left(\frac{\alpha+\beta}{2}+\frac{\alpha-\beta}{2}\right) = \sin\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)+\cos\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\sin\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right);$$

$$\sin\beta = \sin\left(\frac{\alpha+\beta}{2}-\frac{\alpha-\beta}{2}\right) = \sin\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)-\cos\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\sin\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right);$$

$$\cos\alpha = \cos\left(\frac{\alpha+\beta}{2}+\frac{\alpha-\beta}{2}\right) = \cos\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)-\sin\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\sin\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right);$$

$$\cos\beta = \cos\left(\frac{\alpha+\beta}{2}-\frac{\alpha-\beta}{2}\right) = \cos\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)+\sin\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\sin\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right).$$

□

**定理 2** (积化和差)**.** *对任何 $\alpha$, $\beta$, 有*

- $$\sin\alpha\sin\beta=\frac{1}{2}[\cos(\alpha-\beta)-\cos(\alpha+\beta)];$$
- $$\cos\alpha\cos\beta=\frac{1}{2}[\cos(\alpha-\beta)+\cos(\alpha+\beta)];$$
- $$\sin\alpha\cos\beta=\frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta)+\sin(\alpha-\beta)].$$

证明. 直接把等号右边用和差角公式展开即可. □

利用积化和差公式, 我们可以对等差角的正余弦求和做简单的变形, 核心为: 乘以公差一半的正弦. 具体来说, 假设 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$ 是等差数列, 公差是 $\theta$, 且 $\theta\neq 2k\pi$, $k\in\mathbb{Z}$. 也就是说 $\theta$ 不是 $2\pi$ 的整数倍. 则

$$\begin{aligned}\sin\alpha_1+\cdots+\sin\alpha_n=&\frac{1}{\sin\frac{\theta}{2}}\left(\sin\frac{\theta}{2}\sin\alpha_1+\cdots+\sin\frac{\theta}{2}\sin\alpha_n\right)\\=&\frac{1}{2\sin\frac{\theta}{2}}\left(\cos\left(\alpha_1-\frac{\theta}{2}\right)-\cos\left(\alpha_1+\frac{\theta}{2}\right)+\cdots+\cos\left(\alpha_n-\frac{\theta}{2}\right)-\cos\left(\alpha_n+\frac{\theta}{2}\right)\right)\\=&\frac{1}{2\sin\frac{\theta}{2}}\left(\cos\left(\alpha_1-\frac{\theta}{2}\right)-\cos\left(\alpha_n+\frac{\theta}{2}\right)\right).\end{aligned}$$

对余弦有类似的式子:

$$\begin{aligned}\cos\alpha_1+\cdots+\cos\alpha_n=&\frac{1}{\sin\frac{\theta}{2}}\left(\sin\frac{\theta}{2}\cos\alpha_1+\cdots+\sin\frac{\theta}{2}\cos\alpha_n\right)\\=&-\frac{1}{2\sin\frac{\theta}{2}}\left(\sin\left(\alpha_1-\frac{\theta}{2}\right)-\sin\left(\alpha_1+\frac{\theta}{2}\right)+\cdots+\sin\left(\alpha_n-\frac{\theta}{2}\right)-\sin\left(\alpha_n+\frac{\theta}{2}\right)\right)\\=&-\frac{1}{2\sin\frac{\theta}{2}}\left(\sin\left(\alpha_1-\frac{\theta}{2}\right)-\sin\left(\alpha_n+\frac{\theta}{2}\right)\right).\end{aligned}$$

注意这里要求 $\theta\neq 2k\pi$ 是为了保证乘的 $\sin\dfrac{\theta}{2}$ 非零, 这样就可以除掉. 如果 $\theta$ 是 $2\pi$ 的整数倍, 那么这些角的正余弦全都是一样的, 求和也就非常简单.

在这一小节的最后, 我们再次回顾高中学习的二倍角公式:

$$\sin 2\theta=2\sin\theta\cos\theta,\quad \cos 2\theta=\cos^2\theta-\sin^2\theta.$$

利用 $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$, 我们得到

$$\sin 2\theta=\frac{2\sin\theta\cos\theta}{\sin^2\theta+\cos^2\theta}=\frac{2\tan\theta}{\tan^2\theta+1},$$

$$\cos 2\theta=\frac{\cos^2\theta-\sin^2\theta}{\cos^2\theta+\sin^2\theta}=\frac{1-\tan^2\theta}{1+\tan^2\theta}.$$

这两个公式在换元积分中非常重要, 需要熟练掌握.

### 2.4 反三角函数

反三角函数, 顾名思义就是三角函数的反函数. 但我们知道三角函数具有周期性, 所以反函数可能会出现一对多的情况, 因此这里我们要特别关心反三角函数的定义域和值域.

1. 反正弦函数 $\arcsin x$. 它是正弦函数的反函数, 也就是说

$$\arcsin x = \theta \Rightarrow \sin\theta = x.$$

   反正弦函数的定义域是 $[-1,1]$, 我们规定它的值域是 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$. 它是一个在定义域上单调递增的奇函数.

2. 反余弦函数 $\arccos x$. 它是余弦函数的反函数, 也就是说

$$\arccos x = \theta \Rightarrow \cos\theta = x.$$

   反余弦函数的定义域是 $[-1,1]$, 我们规定它的值域是 $[0,\pi]$. 它是一个在定义域上单调递减的函数, $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 是函数图像的一个对称中心.

3. 反正切函数 $\arctan x$. 它是正切函数的反函数, 也就是说

$$\arctan x = \theta \Rightarrow \tan\theta = x.$$

   反正切函数的定义域是 $\mathbb{R}$, 我们规定它的值域是 $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$. 它是一个在定义域上单调递增的奇函数.

4. 反余切函数 $\operatorname{arccot} x$. 它是正切函数的反函数, 也就是说

$$\operatorname{arccot} x = \theta \Rightarrow \cot\theta = x.$$

   反余切函数的定义域是 $\mathbb{R}$, 我们规定它的值域是 $(0,\pi)$. 它是一个在定义域上单调递减的函数, $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 是函数图像的一个对称中心.

### 2.5 重要的不等式

这一节介绍两个重要的不等式: 平均值不等式和柯西不等式.

**定理 3** (平均值不等式)**.** *设 $a_1,\cdots,a_n$ 是 $n$ 个正数, 则*

$$\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n a_i^2}{n}} \geq \frac{\sum_{i=1}^n a_i}{n} \geq \left(\prod_{i=1}^n a_i\right)^{1/n} \geq \frac{n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i}}.$$

*四个数依次被称为平方平均值, 算术平均值, 几何平均值, 调和平均值. 三个不等式成立等号的充要条件都是所有的数全相等.*

证明. 我们先用数学归纳法证明算术平均值 $\geq$ 几何平均值. $n=2$ 时的不等式是

$$\frac{a_1+a_2}{2} \geq \sqrt{a_1 a_2},$$

这显然成立. 因为左边减右边得到 $(\sqrt{a_1}-\sqrt{a_2})^2 \geq 0$. 并且取等的充要条件是 $a_1=a_2$.

假设对 $N$ 个数的情况已经成立, 考虑 $N+1$ 个数的情况. 不妨设 $a_{N+1}$ 是最大的一个, 并记 $S_k = a_1+\cdots+a_k$, 则

$$\begin{aligned}\left(\frac{a_1+\cdots+a_{N+1}}{N+1}\right)^{N+1} &= \left(\frac{S_N}{N}+\frac{Na_{N+1}-S_N}{N(N+1)}\right)^{N+1} \geq \left(\frac{S_N}{N}\right)^{N+1} + (N+1)\left(\frac{S_N}{N}\right)^{N}\cdot\frac{Na_{N+1}-S_N}{N(N+1)} \\ &= \left(\frac{S_N}{N}\right)^{N}\left(\frac{S_N}{N}+\frac{Na_{N+1}-S_N}{N}\right) \geq \left(\prod_{i=1}^{N} a_i\right)\cdot a_{N+1} = \prod_{i=1}^{N+1} a_i.\end{aligned}$$

等号成立的充要条件是 $a_1=\cdots=a_N$ 且 $Na_{N+1}=S_N$, 即所有数全相等. 归纳完成.

将 $a_i$ 用它的倒数替代, 立刻得到几何平均值 $\geq$ 调和平均值, 且取等条件依然是所有数全相等.

最后证平方平均值 $\geq$ 算术平均值. 注意到

$$n\sum_{i=1}^{n} a_i^2 - \left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)^2 = \sum_{1\leq i<j\leq n}(a_i-a_j)^2 \geq 0,$$

化简即得. 取等的充要条件是所有数全相等. □

**定理 4** (柯西不等式)**.** 对任何实数 $a_1,\cdots,a_n$, $b_1,\cdots,b_n$, 有

$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n} b_i^2\right) \geq \left(\sum_{i=1}^{n} a_i b_i\right)^2.$$

取等的充要条件是存在实数 $k$ 使得 $a_i k = b_i$, $i=1,2,\cdots,n$.

证明. 考虑一个二次函数

$$f(x) = \left(\sum_{i=1}^{n} a_i^2\right)x^2 - 2\left(\sum_{i=1}^{n} a_i b_i\right)x + \left(\sum_{i=1}^{n} b_i^2\right).$$

由于我们可以对这个二次函数进行配方

$$f(x) = \sum_{i=1}^{n}(a_i x - b_i)^2 \geq 0,$$

所以 $f(x)=0$ 要么没有实根, 要么有两个相等的实根. 故这个二次函数的判别式一定非正, 即

$$\Delta(f) = \left[2\left(\sum_{i=1}^{n} a_i b_i\right)\right]^2 - 4\left(\sum_{i=1}^{n} a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n} b_i^2\right) \leq 0.$$

化简即得柯西不等式. 等号成立当且仅当 $f(x)$ 有两个相等的实根 $k$, 即 $a_i k - b_i = 0$, $i=1,2,\cdots,n$. □